BÁO CÁO VÀ DEMO ĐỒ ÁN

SMART MOTORBIKE GUARDIAN

Bảo vệ • Giám sát • Cảnh báo
Nguyên mẫu hai node ESP32

10 phút thuyết trình · 5–7 phút demo · 5 phút vấn đáp

NHÓM THỰC HIỆN

TV1: _____
TV2: _____
TV3: _____
TV4: _____

Ba tình huống cần người dùng nhận biết

Xe đỗ, chủ xe vắng

Phát hiện rung hoặc bánh quay
khi đã bật bảo vệ.

Xe có dấu hiệu ngã

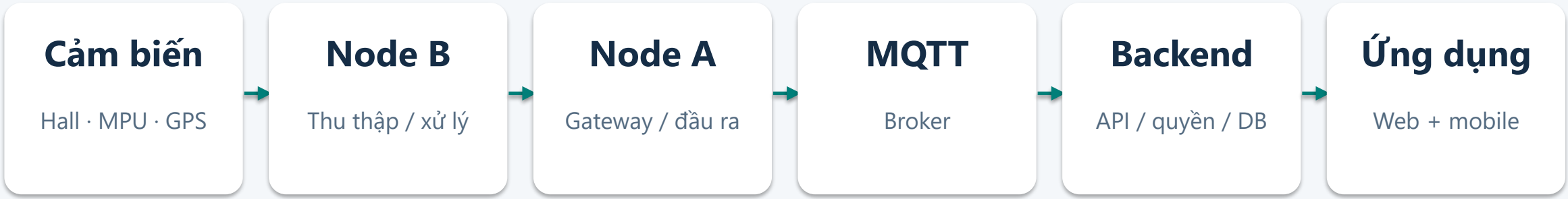
Gửi cảnh báo nghi ngờ
để người theo dõi kiểm tra.

Thông tin bị cũ

Phân biệt dữ liệu mới,
vị trí lần cuối và mất kết nối.

Căn cứ: Bộ Công an — vụ trộm xe tại khu trọ/chung cư (2025); WHO — Road traffic injuries (2026).
Không coi rung/nghiêng là bằng chứng chắc chắn của trộm cắp hoặc tai nạn.

Một hệ thống IoT, hai chiều hoạt động



DỮ LIỆU → thu nhận · kiểm tra · lưu trữ · cập nhật

ĐIỀU KHIỂN ← quyền · lệnh · điều kiện · ACK

UART giữa hai node; Wi-Fi/MQTT lên server

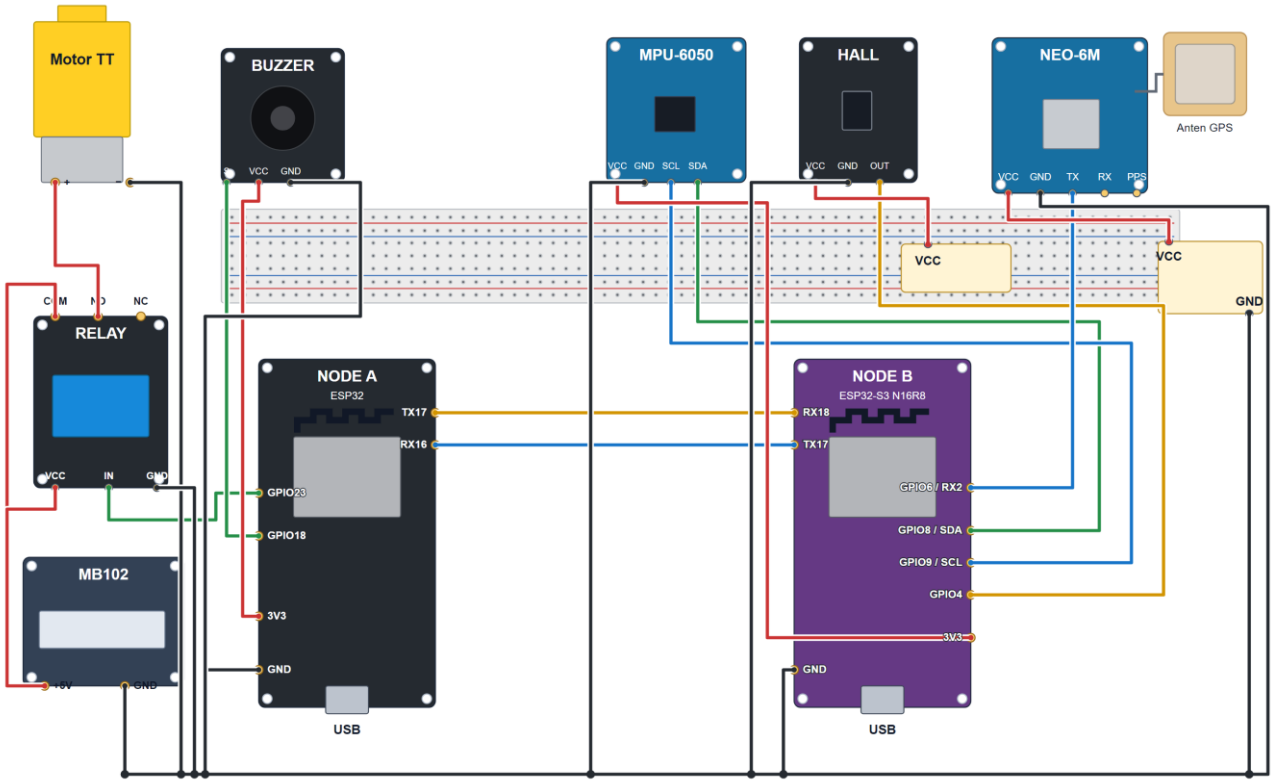
Hai node tách công việc cảm biến và kết nối

Node B · ESP32-S3

Hall · MPU-6050 · NEO-6M

Node A · ESP32

Wi-Fi/MQTT · relay · còi



Hình minh họa đấu nối; không phải ảnh prototype.

FreeRTOS giữ các tác vụ phối hợp rõ ràng

Node B · cảm biến

GPS độc lập → snapshot vị trí
Sensor 50 ms → queue mẫu
Processing → sự kiện / telemetry
UART → gửi và nhận heartbeat

Node A · gateway

UART → dữ liệu dùng chung
Control → trạng thái / GPIO
MQTT → mạng / lệnh / ACK

QUEUE: chuyển mẫu theo thứ tự

MUTEX: bảo vệ dữ liệu chung

HEARTBEAT: 1 s; mất liên kết >3 s

Thiết bị quyết định đầu ra và từ chối lệnh sai điều kiện

PARKED — Chưa bảo vệ → **ARMED** — Đang bảo vệ → **ALARM** — Đang cảnh báo → **THEFT_LOCK** — Đã khóa

Điều kiện trước khi bật/khóa

Bánh đã dừng · mẫu còn mới
Không chấp nhận chỉ vì UI cho bấm.

Quy tắc cảnh báo

Rung / bánh quay khi bảo vệ
Dấu hiệu ngã · vượt ngưỡng tốc độ

MQTT nối dữ liệu lên và lệnh xuống

THIẾT BỊ → BACKEND

telemetry · alert · status · heartbeat

BACKEND → THIẾT BỊ

cmd/{type} → cmd_id → cmd/ack

Topic: guardian/{device_uuid}/...
Kết quả: PENDING → EXECUTED / REJECTED / TIMEOUT

Backend quản lý dữ liệu và vòng đời thiết bị

KÍCH HOẠT → HOẠT ĐỘNG → OFFLINE / LỖI → NGỪNG SỬ DỤNG

Thiết bị

UUID · chủ sở hữu
Trạng thái kết nối
Phiên bản HW / FW

Dữ liệu

Telemetry theo thời gian
Cảnh báo và xác nhận
Tra cứu / biểu đồ / CSV

Hoạt động

Lịch sử lệnh và ACK
Chia sẻ / thu hồi quyền
Audit thao tác quan trọng

Thu hồi quyền kết nối thiết bị khác với khóa relay của motor.

Ba lớp kiểm tra trước một thao tác điều khiển

1. Người dùng

JWT · BCrypt
Owner / Viewer / Admin
Kiểm quyền tại backend

2. Thiết bị

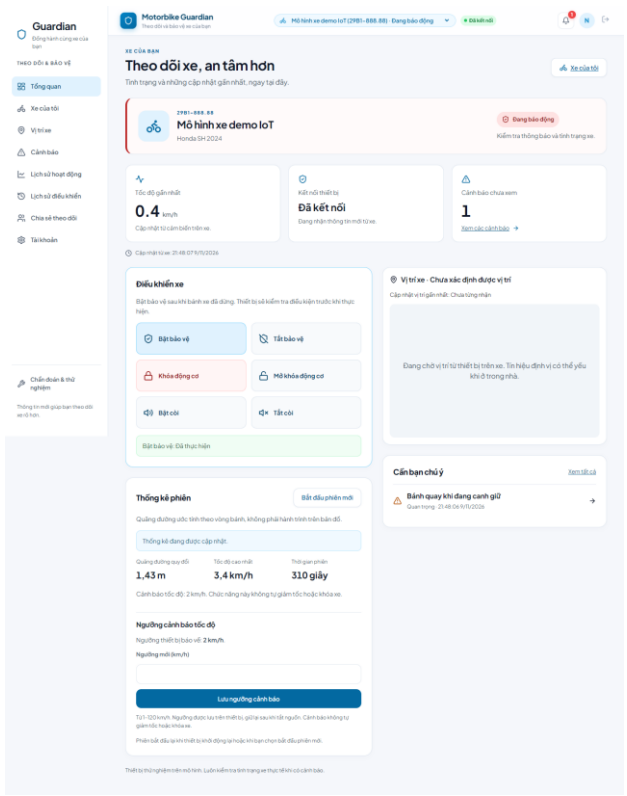
Định danh riêng
Thông tin xác thực riêng
Giới hạn quyền kết nối/topic

3. Điều kiện vận hành

Bánh đã dừng
Dữ liệu hợp lệ / mới
Firmware trả lý do từ chối

Viewer không được điều khiển, kể cả gọi API trực tiếp.
Claim token kích hoạt khác mật khẩu kết nối MQTT.

Web và mobile dùng chung dữ liệu, quyền và kết quả lệnh



Ảnh giao diện với dữ liệu kiểm thử có kiểm soát; demo sau dùng thiết bị thật.



Kiểm chứng theo tầng, demo bằng mạch thật

36	23	45
BACKEND TESTS	WEB TESTS	MOBILE TESTS

9 ca broker MQTT thật · đã thử luồng cảm biến/lệnh/cảnh báo trên mạch

Demo trực tiếp chứng minh: cảm biến thật → app; lệnh → đầu ra → ACK.
Build, browser và emulator không thay kết quả thử trên mạch/điện thoại.

Một mô hình nhỏ, đủ vòng dữ liệu và điều khiển

Thiết bị + mạng + quản lý + ứng dụng
Dữ liệu có độ mới; điều khiển có kết quả.

TV1	TV2	TV3	TV4
Hardware / firmware	Backend / database	Kết nối / tích hợp / web	Mobile / kiểm thử

Phạm vi: breadboard · Wi-Fi · cảnh báo theo ngưỡng

Tiếp theo: demo trực tiếp và vấn đáp của cả bốn thành viên.